

实验须知

若选择该实验撰写并提交本学期的课后实验报告，请按照讲义最后附录中实验报告模板完成报告。所有同学做完实验后当堂完成讲义最后附录中的数据处理模板内容并交给老师。准备撰写该实验报告的同学可以将数据处理单内容拍照带走，打印后附在实验报告中。

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 预习后不需要写预习报告，**上课前在实验教学平台完成预习思考题。**

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验操作说明。
- (4) 按照要求顺序打开实验仪器：先控制电源后光谱仪再计算机。
- (5) 实验中入射狭缝可以根据信号强度适当调整，出射狭缝不要调整。
- (6) 氢氙灯不可长时间处于打开状态，记录光谱结束后立刻关闭。
- (7) 光电倍增管负高压严格按照实验操作板或者仪器面板要求设置。
- (8) 氢氙灯在入射狭缝前距离要调整适当，保证入射光聚焦在狭缝上。
- (9) 结束实验时关机顺序为计算机，光谱仪或控制电源。

请在实验结束前后 1 小时内在教学平台完成实验出门测！

氢氘原子光谱

早在 19 世纪，那时人们虽然还不清楚原子内部结构，但已经认识到各种原子和分子发光都有其特征光谱，而且通常原子光谱是线状光谱，分子光谱是带状光谱。

随着科学的发展，人们逐渐打开了原子世界的大门，将原子内部结构和原子光谱联系了起来，氢原子是所有原子中最简单的，其光谱规律及原子核和核外电子间相互作用也是最简单和典型的，氢原子结构和光谱的研究是粒子物理研究的重要基础，促进了人们对于物质结构的深入认识。类氢原子的光谱结构，在实验方面和理论方面都取得了丰硕的成果。实验上对精细结构进行探测，数据越来越精确；理论上越来越圆满的解释了谱线的成因，提出了越来越接近于实际情况的理论模型，发展了电子与电磁场相互作用的理论，促进了对物质结构的深入认识。

自然界中的许多元素都存在同位素，他们的原子核具有相同数量的质子，但中子数不同。反映在谱线上，同位素所对应的谱线发生位移，这种现象称为同位素位移。同位素位移的大小与核质量有密切关系。1932 年，尤莱（Urey）根据里德伯常数随原子核质量变化的理论，用蒸发液氢的方法获得重氢含量较高的氢和重氢混合物，之后通过光谱测量方法确定了氢的同位素—氘（D）的存在。

在经典的光谱分析基础上，已经发展出许多基于光谱手段的同位素分析技术，例如激光诱导击穿光谱和激光诱导分子自由基荧光等新方法可极大的提高同位素分析的准确度和灵敏度。同位素的光谱分析技术已经应用于地球科学、生命科学、环境科学、考古学、法医学、食品安全等多个领域。

实验目的

1. 理解如何用原子光谱方法分析同位素。
2. 了解光栅光谱仪的基本构造，掌握光栅光谱仪测量光谱的方法。
3. 测算氢氘巴尔末线系前四条谱线的波长、里德伯常数，并计算氢氘核的质量比。

实验目的

具有相同质子数，不同中子数（或不同质量数）同一元素的不同核素互为同位素。

在谱线上，同位素对应的谱线会发生移位，称同位素移位。移位大小与核质量有关：核质量越轻，移位效应越大，因此氢具有最大的同位素移位。

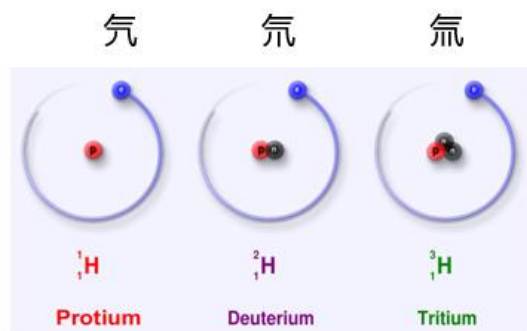


图 1 氢原子同位素示意图

1931 年年底，美国哥伦比亚大学的尤里教授和他的助手们，把四升液态氢在三相点 14K 下缓慢蒸发，最后只剩下几立方毫米液氢，然后用光谱分析。结果在氢原子光谱的谱线中，得到一些新谱线，它们的位置正好与预期的质量为 2 的氢谱线一致，从而发现了重氢（deuterium），即氘，符号 D，公认的氢元素同位素有三种，如图 1 所示，分别为氕氘氚。

2. 原子光谱规律

原子光谱是线光谱，光谱排列的规律不同，反映出原子结构的不同，研究原子结构的基本方法之一是进行光谱分析。

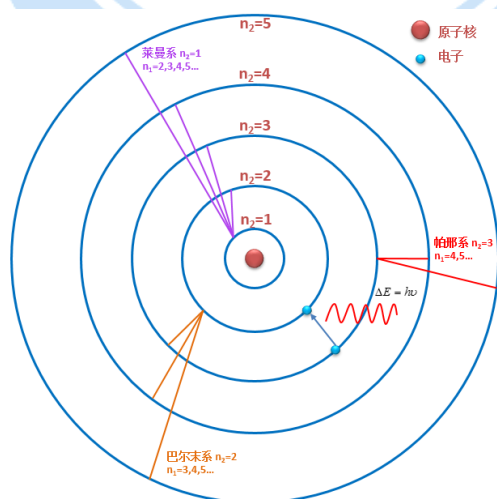


图 2 氢原子光谱规律示意图

氢原子光谱由许多谱线组成，如图 2 所示，在可见光区的谱线系是巴耳末系，

其代表线为 H_α 、 H_β 、 H_γ 、 H_δ …, 这些谱线的间隔和强度都向着短波方向递减, 并满足下列规律:

$$\lambda = 364.56 \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad (1)$$

当 $n = 3, 4, 5, 6$ 时, 上式分别给出 $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$ 各谱线波长, (1) 式是瑞士物理学家巴耳末根据实验结果首先总结出来的, 故称为巴耳末公式。

若用波数 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 表示谱线, 则式(1)可写为:

$$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (2)$$

其中 R_H 被称为里德伯常量, 根据波尔理论和量子力学对氢原子和类氢原子里德伯常量的分析有:

$$R = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M} \quad (3)$$

式(3)中 m_e 为电子质量, M 为原子核质量。由上式看出里得伯常量与原子核的质量有关, 其中

$$R_\infty = \frac{2\pi^2 m e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 c h^3} \quad (4)$$

h 是普朗克常量, c 是光速, ϵ_0 为真空中介电常数。由于 M 相对于 m_e 来说是很大的, 若把 M 当作无限大, 即原子核不动, 电子绕原子核运动, 这时 R 即为 R_∞ 。

氘是氢的同位素, 它们有相同的质子和核外电子, 只是氘比氢多了一个中子而使原子核的质量发生变化, 从而使得它的里德伯常量值也发生了变化, 故氢和氘的里德伯常量分别为:

$$R_H = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_H} \quad (5)$$

$$R_D = \frac{R_\infty}{1 + m_e/M_D} \quad (6)$$

M_H 、 M_D 分别表示氢与氘原子核的质量。由(5), (6)两式解出:

$$\frac{M_D}{M_H} = \frac{R_D/R_H}{1 - (R_D/R_H - 1)M_H/m_e} \quad (7)$$

M_H/m_e 为氢原子核质量与电子质量之比 (取值为 1836.1527), 如果通过实验测出 R_D/R_H , 则可算出氢与氘原子核质量比。

由于氢与氘的光谱有相同的规律性，故氢和氘的巴耳末公式的形式相同，分别为：

$$\frac{1}{\lambda_H} = \tilde{\nu}_H = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (8)$$

$$\frac{1}{\lambda_D} = \tilde{\nu}_D = R_D \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (9)$$

通过(7),(8),(9)三式可得：

$$\frac{M_D}{M_H} = \frac{m}{M_H} \cdot \frac{\lambda_H}{(\lambda_D - \lambda_H + \lambda_D m / M_H)} \quad (10)$$

这样实验中只要测得各谱线的 λ_H 或 λ_D ，并辨认出与各谱线对应的 n ，即可算出 R_H 与 R_D 以及氢氘质量比。

同时，我们可以根据测量的波长计算氢氘谱峰波长差：

$$\Delta\lambda = \lambda_H - \lambda_D = \frac{\left(\frac{1}{R_H} - \frac{1}{R_D} \right)}{\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)} \approx \frac{\frac{M+m}{M} - \frac{2M+m}{2M}}{\frac{1}{\lambda}} = \frac{m}{2M} \lambda \quad (11)$$

$$\text{即: } \frac{M}{m} \approx \frac{\lambda}{2\Delta\lambda} \quad (12)$$

实验装置

光栅光谱仪、氢氘放电灯、光电倍增管、汞灯

实验内容

一. 基础内容（必做）

1. 熟悉光谱仪基本使用方法，调整合适的负高压、增益参数和狭缝宽度，记录低压汞灯的光谱，利用低压汞灯光谱（附录）对光谱仪进行波长修正，并记录修正后汞灯谱线波长位置。。

二. 提升内容（必做）

1. 改变入射狭缝宽度，观察不同入射狭缝下氢氘放电灯的光谱，能将氢和氘核谱线分开时，记录氢氘放电灯光谱中氢和氘的谱峰波长。

2. 该实验报告（若写报告）中要求使用汞灯谱线测量数据与标准数据参考拟合，获得转换关系方程。将实验测量得到的氢氘光谱数据代入该方程式中，获得近似标准氢氘谱线数据。计算氢氘谱线的里德伯常数、氢氘核质量比和质子电子质量

比。

三. 进阶内容

1. 利用 origin 软件使用高斯函数对氢氘放电灯的光谱图进行拟合，读取每一个拟合谱峰的波长值。
2. 利用拟合谱峰的波长值，根据(8)(9)式计算氢氘核的里德伯常数，根据(10)(11)(12)式计算氢氘同位素位移、电子和质子的近似质量比和氢氘原子核质量比，与公认值进行比较，分析实验误差来源。

四. 高阶内容

1. 将实验中所用的光电探测器从光电倍增管换位 CCD (Charge Coupled Device) 电荷耦合器件，根据实验中测量得到的氢氘核同位素位移，设计实验方案，选择合适的参数的 CCD 组织光谱仪，完成氢氘核同位素位移的测量。
2. 根据实验测得的氢氘核同位素位移大小，选择合适参数的法布里-珀罗干涉仪，设计实验方案，测量氢氘原子光谱的同位素位移。

思考题

一. 预习思考题

1. 氢原子巴尔末线系前 6 条谱线的哪几条是人眼可见的？分别对应氢原子哪两个轨道间的跃迁？
2. 光栅在光谱仪中的作用是什么？简述光谱仪的工作原理。
3. 不同跃迁谱线的同位素位移大小有什么规律？
4. 对于同一个光谱跃迁，氢和氘的两条谱线哪一个能量更高，为什么？

二. 实验过程思考题

1. 本实验中光谱仪的负高压参数是不是越高越好？为什么？
2. 实验中若发现光谱信号强度超出量程，谱峰的位置显示一段平直的直线，可以尝试做出哪些调整？
3. 光谱仪器的入射狭缝是不是越小越好？
4. 本实验中环境光源对实验有何影响？

三. 实验报告思考题

1. 棱镜也是一种色散元件，是否能用棱镜光谱仪测量氢氘核的同位素位移呢？
2. 若要测量其他元素同位素光谱，相对氢原子来说对测量光谱仪器有什么要求？为什么？
3. 在计算 R_H 、 R_D 时，应该以真空中的波长代入公式计算，但实验中的测量是在空气中进行的。若空气的折射率为 $n=1.00029$ ，请推导波长修正公式，并将修正后的 R_H 、 R_D 值与公认值比较。

参考文献：

- 1.大学物理实验第三册，轩植华，霍剑青，姚焜，张淑贞 高等教育出版社，2006
- 2.褚圣麟. 原子物理学 [M]. 北京：人民教育出版社，1979: 62-70.
- 3.孟庆男, H-D 光谱实验的计算机仿真,物理实验，2007，27，9，44-47
- 4.王书运, 氢氘光谱试验中多功能光栅摄谱仪的标定与光谱测量, 物理测试, 2011, 29, 2, 34-36.
- 5.董俊航, 朱振利, 丁涵清等, 光谱分析方法在同位素检测中的研究和应用进展, 光谱学与光谱分析, 2022,42(8): 2325-2333.
- 6.Krachler M, Wegen D H. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2012, 27(2): 335.
- 7.Touchet K, Chartier F, Hermann J, et al. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2020, 168: 105868

附录

1. 低压汞灯谱线数据如下：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
波长	365.02	365.48	366.30	404.66	407.78	435.84	546.07	576.96	579.09

实验报告模板

1. 摘要：（简单总结该实验的目标和结果）
2. 引言：（用自己的话说明该实验的科学背景和研究意义）
3. 理论模型和实验方法：（用自己的话说明实验原理）
4. 实验仪器：
5. 实验数据分析：

汞灯：

汞灯谱线序号	1	2	3	4	5
波长/nm					
汞灯谱线序号	6	7	8	9	
波长/nm					

氢氘灯测量数据：

能级 n	3	4	5	6
波长 λ_H /nm				
波长 λ_D /nm				

2. 汞灯标准谱线和测量谱线拟合方程和拟合图。
3. 将氢氘谱线数据代入拟合方程后得到的校准后数据。

校准后氢氘灯数据：

能级 n	3	4	5	6
波长 λ_H /nm				
波长 λ_D /nm				

4. 依次计算计算氢氘谱线的里德伯常数、氢氘核质量比和质子电子质量比。

结果误差分析：定性分析

报告思考题（讲义中的报告思考题：

结果的评价和总结：

参考文献：

实验课堂提交数据处理模板

实验数据表格:

汞灯:

汞灯谱线序号	1	2	3	4	5
波长/nm					
汞灯谱线序号	6	7	8	9	
波长/nm					

氢氘灯测量数据:

能级 n	3	4	5	6
波长 λ_H /nm				
波长 λ_D /nm				

计算氢氘谱线的里德伯常数:

氢氘核质量比:

质子电子质量比: